

浅论数字化技术对侗族木构古建筑保护的应用价值

◆ 伍江华

侗族木构古建筑广泛分布于我国广西、湖南、贵州地区，是具有鲜明侗族文化特色的一种建筑形式，承载着当地延续至今的文化和历史。然而，作为木质结构建筑，侗族古建筑如今面临着材料腐朽、结构老化、维修困难等诸多问题，给侗族建筑文化的传承与保护带来了巨大挑战。随着我国数字化技术的不断进步，其在古建筑保护领域的应用价值也不断凸显，运用数字化技术已经成为侗族木结构古建筑文物保护的重要方向。

侗族木构古建筑的工艺特征与数字化需求

第一，选材与加工技艺。

侗族木结构古建筑具有悠久的历史和丰富的文化底蕴，凭借独特的选材技术与加工工艺，在历史长河中稳定传承。在材料选择上，其以贵州、广西、湖南等省份交界地区的杉木为主。这类木材材质细密轻软、纹理清晰、结构匀称，非常易于加工。更关键的是，杉木具有耐腐蚀的特点，能够适应南方潮湿的气候。在选用木材的过程中，建筑师傅会以敲击、肉眼观察等方式判断木材质量，而在加工过程中，则采取干燥处理、开料、刨铣、防腐等措施。在经历至少六个月的自然风干后，根据建筑构件的要求，对原木进行切割、刨铣，使其成为表面光滑的粗料，再将零部件浸泡在含有石灰和桐油的溶液中，以增强其防腐、防蛀的效果。基于侗族木构建筑选材加工的特点，对古建筑的保护需要详细了解建筑物木材的水分含量、腐烂情况，尤其是防腐溶液的损耗情况，需要运用数字化工具进行检测和数据收集。

第二，主要结构特点与建造技术。

侗族木质结构古建筑多采用独特的穿斗式结构，即将建筑物的主体重量放在承重柱上，将承重柱沿着建筑物的纵深方向成行排列，并用穿枋将其连接，从而形成由承重柱、穿枋、斗枋等构件构成的稳定的木结构，在节省耗材的同时，能让建筑物常年保持稳定状态。基于这种稳定的状态，侗族木质古建筑的形式更加多样化，能彰显建筑美感。例如，多层塔式结构、风雨桥、方亭等，都是非常具有观赏价值的木结构建筑形制。这种穿斗式结构对零部件之间的紧实度有较高的要求，随着木构古建筑的年限越来越长，零部件弯曲变形的情况增多，需要运用数字化建模工具和扫描系统对零部件的尺寸结构变化进行收集。



图1 侗族穿斗式木楼

第三，装饰与文化元素。

侗族木构古建筑的装饰与文化元素深植于广西侗族传统审美与精神信仰的土壤中，通过雕刻、彩绘和构件设计展现地域特色与文化象征。梁、枋、雀替、柱头等建筑构件常饰以镂空雕刻，题材主要有龙凤、云纹、花鸟和戏曲人物，寓意着吉祥富贵、世代昌盛。彩绘工艺主要运用于屋檐、斗拱和门窗等部位，多采用矿物颜料进行描绘，以青、

【课题项目】本文系 2025 年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“广西侗族木构古建筑现代化表现与传承创新路径研究”（2025KY1600）研究成果。



红、金等颜色呈现典雅庄重的视觉效果，同时具备防腐、防虫功能。侗族鼓楼、风雨桥等建筑以层层挑檐和重叠斗拱构筑了恢宏造型，形成了独特的装饰语言，展现了群体审美。侗族木构古建筑空间布局同样蕴含着丰富的文化内涵，如位于鼓楼中央的火塘象征家庭团聚，风雨桥则寓意着村寨团结和共享精神。而随着建筑物的不断老化，其装饰与文化元素很容易存在掉漆、变色、装饰件损坏等情况，这会给保存古建筑文化带来很大影响，因此需要运用数字化立体扫描等技术，提前对古建筑的形制、颜色等重要特征进行扫描，作为未来还原和修复的重要依据。这类技术在故宫博物院等我国大型古建筑群的保护中已经得到了广泛应用。

数字化技术在侗族木构古建筑保护中的应用价值

因侗族木结构古建筑拥有深厚的历史文化价值，其保护与修复广受关注。而随着现代化技术的不断发展，运用数字化、智能化工具推动侗族木结构古建筑的保护和修复工作势在必行。

第一，数字化建模与监测。

古木结构建筑物在检修中一般很难经受高强度的应力，因此，以非接触的形式进行数据采集至关重要。目前，运用激光扫描、声波测量等技术可以实现古建筑三维建模，准确记录建筑物在外观、结构和破损方面的数据细节，并为古建筑的养护、维修提供重要参考。此外，在木结构的关键位置安装传感器，能够实时收集湿度、温度、振动等方面的数据，并向系统传输建筑数据，如果出现异常情况，可以及时为维修保养工作提供必要信息。

第二，卫星与遥感技术。

近年来，我国在航空航天领域取得了令人瞩目的成就，尤其是人造卫星的地面成像技术，给城市建设、气象、农业领域的管理优化与产业升级带来了巨大变化。比如在土地监察领域，卫星照片已经广泛应用于违法用地界定领域，甚至可精确至厘米级。而基于这一优势，运用卫星遥感技术可以检测特定木结构古建筑周边环境的变化，并分析环境变化对建筑结构的影响，如水土流失对地基的影响、植被变化对空气含水量的影响等。目前卫星遥感监测已应用到西藏自治区部分木结构寺庙的文物保护工作中，对大昭寺主殿等具有重要历史价值的古建筑维修保养起到了关键作用。

第三，大数据分析与人机智能。

对古建筑而言，数据和算法可以在养护过程中发挥重要作用。侗族木质古建筑长期处于湘桂山区潮湿地带，遭受潮湿和虫蛀损害的概率远大于中原地区，对维修和保养的需求也更为迫切。通过运用大数据技术，结合历史数据收集和分析，可以了解当地气候环境、自然灾害和建筑物的变化情

况，有助于工作人员制定更精准的修复措施。例如，在贵州黔东南区，某侗族古建筑在运用大数据技术后，发现了古建筑中的细微裂缝，在裂缝扩大之前及时进行了维修和保养。

推动数字化技术深度赋能文物保护的对策建议

第一，推动先进技术的研发与创新。

木质结构拥有不可逆转的生命周期，必须依靠人工智能、区块链、物联网等数字技术和软件收集重要数据，并借助技术支持，保障建筑主体结构的安全与稳固，通过零部件更新让建筑保持活力。目前，在建筑行业中得到广泛应用的BIM软件就是可应用于侗族木结构古建筑保养和维修工作的重要技术。通过建立建筑物模型，BIM软件可对不同情况、环境下的建筑物结构变化进行演示，从而开展更有针对性地维修和保养。而在未来的文物保护工作中，还需要更多有针对性、具备专业功能的数字化软件和科技成果，使文物保护工作更具可持续性。

第二，数据质量的优化。

新技术的应用离不开高质量的基础数据。新科技需要准确和全面的数据支撑，如果数据不准确，那么基于数据建立的模型和开展的各类维修保养工作就会出现偏差。因此，要积极运用激光扫描、传感等技术，及时收集准确的数据，并对古籍、文献记载的历史数据进行数字化更新，为侗族木结构建筑物的保护提供信息支撑。

第三，人才培养与文化传承。

加强对专业技术人才的培养与教育是保护与传承侗族木结构古建筑的关键，这不仅需要古建筑专业的人才，更需要同时具备数字化技术与木结构建筑学知识的跨行业专业人才。只有通过数字化建模和数字化保护掌握古建筑各类信息后，才能真正实现侗族木结构古建筑的长期传承。此外，古建筑保护的相关部门要注重及时学习国内外新涌现的先进技术工具，把高科技成果与传统文化联系起来。尤为关键的是，相关部门要积极利用数字化平台和多媒体工具，营造爱护和关心侗族木结构古建筑的文化氛围，让社会公众了解古建筑的历史与艺术价值，从而增强人民群众参与的积极性。

侗族木构古建筑承载着深厚的历史和民族文化内涵，借助数字化技术，能够为古建筑保护、保养、维修提供更强大的技术支持。对数字化技术的应用与深度融合有助于促进侗族木构建筑的可持续发展，实现精准修复、智能维护与文化广泛传播的有机统一，从而促进中国传统建筑文化的传承与创新。

(作者单位：广西电力职业技术学院)